CryptoPairsBot: η στρατηγική και οι τύποι της

Pairs trading σε Binance USDⓈ-M perpetuals · profile `kalman` (K1) · 2 Οκτωβρίου 2026

> **ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ**
>
> - **Τι κάνει:** βρίσκει ζεύγη νομισμάτων που κινούνται μαζί. Όταν η σχέση τους ξεφύγει, αγοράζει το «φθηνό» και κάνει short το «ακριβό», και κλείνει όταν η σχέση επιστρέψει.
> - **Από πού βγαίνει:** το paper των Stoikov et al., *Pairs Trading in Crypto*, με δύο αλλαγές: Kalman filter αντί για rolling OLS, και ρεαλιστικά κόστη και stops.
> - **Πού βρισκόμαστε:** 17 ζεύγη με €100 το καθένα (€1.700) σε paper trading στον server. Αποφάσεις μία φορά την ώρα. Δεν έχουμε ακόμα πραγματικά χρήματα σε κίνδυνο.

1 Η ιδέα

Δύο νομίσματα του ίδιου «χώρου» (π.χ. MAGIC και CTSI) συνήθως ανεβαίνουν και πέφτουν μαζί. Η σχέση των τιμών τους έχει ένα «κανονικό» επίπεδο. Όταν απομακρυνθεί από αυτό, στοιχηματίζουμε ότι θα επιστρέψει.

Η θέση έχει πάντα δύο σκέλη, ένα long και ένα short. Αν ανέβει ή πέσει όλη η αγορά, ό,τι κερδίζει το ένα σκέλος το χάνει περίπου το άλλο. Γι' αυτό η στρατηγική λέγεται **market neutral**: δεν μας ενδιαφέρει πού πάει η αγορά, μόνο αν η σχέση των δύο νομισμάτων επιστρέφει.

2 Επιλογή ζευγών (funnel)

Η επιλογή γίνεται μία φορά, μόνο με δεδομένα πριν από την περίοδο δοκιμής, ώστε να μην «κλέβουμε» κοιτώντας το μέλλον. Από 197 νομίσματα μένουν τα ζεύγη που περνούν τέσσερα φίλτρα:

Φίλτρο	Κανόνας	Γιατί
1	Αρκετό ιστορικό, και το νόμισμα διαπραγματεύεται ακόμα	Χρειαζόμαστε δεδομένα για να βρούμε τη σχέση
2	Ίδιο blockchain (CoinGecko)	Κοινός οικονομικός λόγος να κινούνται μαζί
3	$\mathrm{Corr}(\ln P_A, \ln P_B) > 0{,}9$ και $\mathrm{Corr}(r_A, r_B) > 0{,}5$ (ωριαίες αποδόσεις)	Κινούνται μαζί και μακροπρόθεσμα και ώρα με την ώρα
4	Information coefficient: συσχέτιση του Z_T με τη μελλοντική απόδοση του spread, όσο πιο αρνητική τόσο καλύτερα	Όταν το Z είναι μακριά από το 0, το spread όντως επιστρέφει μετά

3 Spread και Z

3.1 Ορισμοί

$$s_t = \ln P_{A,t} - \alpha - \beta \ln P_{B,t} \qquad Z_t = \frac{s_t}{\sigma}$$

- s_t, το **spread**: πόσο απέχει σήμερα η σχέση από την ισορροπία της. Στην ισορροπία $s_t = 0$.
- β, ο **hedge ratio**: μια κίνηση 1% του B αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε β% του A.

- α: το επίπεδο της ισορροπίας.
- σ: το τυπικό μέγεθος του spread. Το Z_t λέει πόσες «τυπικές αποκλίσεις» απέχουμε από την ισορροπία.

3.2 Το paper: rolling OLS

Στις τελευταίες L ώρες γίνεται παλινδρόμηση του $\ln P_A$ πάνω στο $\ln P_B$:

$$\beta = \frac{\mathrm{Cov}(\ln P_A,\ \ln P_B)}{\mathrm{Var}(\ln P_B)}, \qquad \alpha = \overline{\ln P_A} - \beta\,\overline{\ln P_B}, \qquad \sigma = \text{std of the residuals}$$

Τα α, β, σ ξαναϋπολογίζονται σε κάθε κερί όσο δεν έχουμε θέση, και παγώνουν όταν ανοίξει θέση.

3.3 Εμείς (K1): Kalman filter

Αντί για ένα «παράθυρο» L ωρών, το Kalman filter αφήνει τα α και β να αλλάζουν σιγά-σιγά, και σε κάθε νέα ώρα τα διορθώνει λίγο:

$$\ln P_{A,t} = a_t + \beta_t\,(\ln P_{B,t} - \bar{x}) + e_t, \qquad e_t \sim N(0,\ R)$$
$$(a_t,\ \beta_t) = (a_{t-1},\ \beta_{t-1}) + w_t, \qquad w_t \sim N(0,\ \delta R\, I)$$

Το $\bar{x}$ είναι ο μέσος όρος του $\ln P_B$ στις πρώτες 720 ώρες (κεντράρισμα για αριθμητική σταθερότητα) και $\alpha = a - \beta\bar{x}$. Το R είναι η τρέχουσα διακύμανση του spread.

> **Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΩΡΑ**
>
> $$h_t = \begin{pmatrix} 1 \\ \ln P_{B,t} - \bar{x} \end{pmatrix}, \qquad P \leftarrow P + \delta R\, I \qquad \text{(prediction)}$$
> $$e_t = \ln P_{A,t} - h_t^{\top} m, \qquad S_t = h_t^{\top} P\, h_t + R \qquad \text{(innovation)}$$
> $$K_t = \frac{P\, h_t}{S_t}, \qquad m \leftarrow m + K_t\, e_t, \qquad P \leftarrow P - K_t\, h_t^{\top} P \qquad \text{(update)}$$
>
> Εδώ $m = (a, \beta)$ είναι η εκτίμηση και P η αβεβαιότητά της. Αν $|e_t| > 4\sqrt{S_t}$ (wick, κραχ), η ώρα **δεν** ενημερώνει το μοντέλο. Μετά από 48 συνεχόμενες τέτοιες ώρες, το φίλτρο δέχεται το νέο επίπεδο ως αλλαγή καθεστώτος. Το Z_t υπολογίζεται πάντα με το μοντέλο *πριν* από την ενημέρωση της ώρας t, άρα δεν «βλέπει» την ίδια την ώρα.

- **Το** δ ορίζει πόσο γρήγορα το φίλτρο «ξεχνά» το παρελθόν. Θεωρητικά η μνήμη είναι $\approx 1/\sqrt{\delta}$ ώρες: $10^{-7} \approx 4$ μήνες, $10^{-6} \approx 6$ εβδομάδες, $10^{-5} \approx 2$ εβδομάδες. Κάθε ζεύγος έχει το δικό του δ από τη βαθμονόμηση.
- **Το** σ είναι το RMS του spread στις τελευταίες 720 ώρες, δηλαδή η απόσταση από την ισορροπία και όχι η τυπική απόκλιση γύρω από τον μέσο όρο: $\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{720}\sum_{k=1}^{720} s_{t-k}^2}$, με κάθε s κομμένο στο $\pm 4\sigma$. Αν ένα νόμισμα «παγώσει» και το $\sigma \approx 0$, δεν δίνεται σήμα.
- Όσο έχουμε θέση, τα α, β, σ μένουν **παγωμένα** στις τιμές της εισόδου.

3.4 Z με τις τιμές που μπορούμε να εκτελέσουμε

Το bot δεν χρησιμοποιεί τη μέση τιμή. Υπολογίζει το Z με bid/ask, όπως ο live controller του paper:

$$z^{\text{buy}} = \frac{\ln \text{ask}_A - \alpha - \beta \ln \text{bid}_B}{\sigma}, \qquad z^{\text{sell}} = \frac{\ln \text{bid}_A - \alpha - \beta \ln \text{ask}_B}{\sigma}$$

Το z^{buy} είναι το κόστος για να *αγοράσουμε* το spread (αγορά A στο ask, πώληση B στο bid). Το z^{sell} είναι το έσοδο για να το *πουλήσουμε*. Έτσι το σήμα περιλαμβάνει ήδη το spread του order book.

4 Κανόνες εισόδου και εξόδου

	LONG spread long A, short B	SHORT spread short A, long B
Πότε	Το A είναι «φθηνό» σε σχέση με το B	Το A είναι «ακριβό» σε σχέση με το B
Είσοδος	$z^{\text{buy}} < -z_{\text{entry}}$	$z^{\text{sell}} > +z_{\text{entry}}$
Έξοδος	το z^{sell} ανεβαίνει πάνω από $-z_{\text{exit}}$	το z^{buy} πέφτει κάτω από $+z_{\text{exit}}$

Με $z_{\text{exit}} = 0$ η θέση κλείνει όταν η σχέση φτάσει ακριβώς στην ισορροπία. Με $z_{\text{exit}} = 0{,}5$ κλείνει λίγο νωρίτερα. Τα $z_{\text{entry}}, z_{\text{exit}}$ είναι διαφορετικά για κάθε ζεύγος (§8).

Η είσοδος γίνεται **μόνο** αν περνούν και τα παρακάτω φίλτρα:

- $|Z| \le 10$: ένα πολύ μεγάλο Z σημαίνει συνήθως σπασμένη σχέση ή παγωμένη τιμή, όχι ευκαιρία.
- $0{,}05 \le \beta \le 20$: λογικός hedge ratio.
- **Φίλτρο κόστους:** το αναμενόμενο κέρδος ανά μονάδα notional πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 φορές το κόστος του κύκλου (είσοδος και έξοδος: fees, spread, slippage):

$$\text{edge} = \frac{\sigma}{1+\beta}\left(|Z| - z_{\text{exit}}\right) \;\ge\; 1{,}5 \times \text{round-trip cost}$$

- Το ζεύγος δεν είναι σε cooldown, δεν έχει απενεργοποιηθεί, και το kill switch είναι off (§7).

5 Μέγεθος θέσης: γιατί το PnL ακολουθεί το spread

Με κεφάλαιο E ανά ζεύγος και μόχλευση λ, το συνολικό notional της θέσης είναι $N = \lambda E = 2 \times 100 = €200$, και μοιράζεται έτσι:

$$N_A = N \cdot \frac{1}{1+\beta}, \qquad N_B = N \cdot \frac{\beta}{1+\beta} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{N_B}{N_A} = \beta$$

Για μια LONG θέση (long A, short B), με r_A, r_B τις αποδόσεις των δύο νομισμάτων:

$$\text{PnL} = N_A\, r_A - N_B\, r_B = \frac{N}{1+\beta}\left(r_A - \beta\, r_B\right) \approx \frac{N}{1+\beta}\,\Delta s = \frac{N\sigma}{1+\beta}\,\Delta Z$$

Γενικά, με $\text{side} = +1$ για LONG και -1 για SHORT: $\text{PnL} \approx \text{side} \cdot \dfrac{N\sigma}{1+\beta}\,\Delta Z$. Η κοινή κίνηση της αγοράς ακυρώνεται, και μένει μόνο η αλλαγή του spread.

> **ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: MAGIC/CTSI (SHORT, 2/10/2026)**
>
> $\sigma = 0{,}032$ και $\beta = 0{,}99$, άρα κάθε μονάδα Z αξίζει $\dfrac{200 \times 0{,}032}{1{,}99} \approx €3{,}2$.
>
> - Μπήκε SHORT στο $Z = 2{,}47$. Αν το Z γυρίσει στο 0: κέρδος $\approx 2{,}47 \times 3{,}2 \approx +€7{,}9$.
> - Το Z πήγε στο 4,8: ζημιά $\approx -(4{,}8 - 2{,}47) \times 3{,}2 \approx -€7{,}4$. Το πραγματικό ήταν $-€7{,}9$, μαζί με fees και funding.
> - Το stop στο $-€20$ αντιστοιχεί σε $Z \approx 2{,}47 + 20/3{,}2 \approx 8{,}7$.
>
> Αυτό δείχνει και το βασικό ρίσκο: όταν η σχέση επιστρέφει κερδίζουμε λίγα, περίπου $\sigma\,|Z|$. Όταν όμως ένα νόμισμα κάνει +20% μόνο του, το Z μετακινείται αρκετές μονάδες μέσα σε μία ώρα.

Οι ποσότητες στρογγυλοποιούνται στα lots της Binance. Αν μετά τη στρογγυλοποίηση ο λόγος N_B/N_A απέχει πάνω από 5% από το β, η είσοδος ακυρώνεται.

6 Κόστη

Κόστος	Τιμή	Σχόλιο
Fee taker (market)	5 bps	0,05% της αξίας
Fee maker (post-only)	2 bps + 1 bp	Το +1 bp είναι η «αρνητική επιλογή»: γεμίζουμε συχνά όταν η τιμή πάει εναντίον μας
Μισό spread του order book	5 bps	Ανά σκέλος, στις market εντολές
Slippage	5 bps	Ανά σκέλος
Funding	πραγματικό	Συνήθως κάθε 8 ώρες: $F = -q \cdot P \cdot f$. Με θετικό rate f πληρώνει το long. Στην πράξη το πληρώνει κυρίως το short σκέλος.

Στο backtest οι εντολές εκτελούνται στο άνοιγμα του *επόμενου* κεριού, όχι στην τιμή που έδωσε το σήμα.

7 Διαχείριση κινδύνου

Κανόνας	Τιμή	Τι κάνει
Μόχλευση	2x	Με 5x το stop του 20% έπεφτε μέσα στον κανονικό θόρυβο
Stop-loss	equity ≤ 80% της εισόδου	Ελέγχεται στο κλείσιμο κάθε ώρας
Stop έκτακτης ανάγκης	equity ≤ 65% της εισόδου	Ελέγχεται κάθε 5 s, για απότομα άλματα μέσα στην ώρα
Cooldown	120 ώρες	Μετά από stop, το ζεύγος δεν ξαναμπαίνει για 5 μέρες
Απενεργοποίηση	equity ≤ 20% του αρχικού	Κανόνας του Algorithm 1 του paper
Έκθεση ανά νόμισμα	≤ 2 × equity	Το ίδιο νόμισμα σε πολλά ζεύγη δεν μπορεί να συγκεντρώσει ρίσκο
Kill switch	−25% από το peak	Σταματούν οι νέες είσοδοι σε όλο το χαρτοφυλάκιο

8 Βαθμονόμηση και έλεγχος

Για κάθε ζεύγος δοκιμάζουμε όλους τους συνδυασμούς στα δεδομένα εκπαίδευσης, με όλα τα κόστη, και κρατάμε αυτόν με το καλύτερο Sharpe (36 συνδυασμοί ανά ζεύγος):

$$\delta \in \{10^{-7},\, 10^{-6},\, 10^{-5}\}, \quad z_{\text{entry}} \in \{0{,}8,\ 1,\ 1{,}5,\ 2,\ 2{,}5,\ 3\}, \quad z_{\text{exit}} \in \{0,\ 0{,}5\}$$

$$\text{Sharpe} = \frac{\overline{r}_{\text{hour}}}{\text{std}(r_{\text{hour}})}\sqrt{24 \times 365}$$

Γι' αυτό τα όρια διαφέρουν πολύ ανά ζεύγος: το SFP/SSV μπαίνει στο $Z = 0{,}8$, το IOST/ONE στο $3{,}0$.

Κανόνας κατά του data snooping: κάθε νέα ιδέα ορίζεται εκ των προτέρων ως *μία* εκδοχή. Αποφασίζει η περίοδος **validation** (Αύγ. 2025 – Φεβ. 2026) και η περίοδος **test** (Μάρ. – Σεπ. 2026) μόνο επιβεβαιώνει.

Εκδοχή	Validation	Test
V0: rolling OLS (όπως το paper, με ρεαλιστικά κόστη)	−8,7% · Sharpe −0,56	+5,6% · Sharpe 0,72
K1: Kalman (τρέχει τώρα)	−9,7% · Sharpe −0,51	+27,5% · Sharpe 2,85
K2: Kalman + χρονικό όριο 3 half-lives	−7,1% · Sharpe −0,53	+23,0% · Sharpe 2,50

Το συμπέρασμα είναι ειλικρινές: με ρεαλιστικά κόστη το πλεονέκτημα είναι **μικρό και ασταθές**. Η μία περίοδος βγήκε αρνητική και η άλλη θετική. Γι' αυτό τρέχουμε paper πριν από οτιδήποτε live.

9 Πώς τρέχει το bot

- **Κάθε ώρα:** νέο κερί → ενημέρωση Kalman → κανόνες εξόδου και stops → κανόνες εισόδου. Οι αποφάσεις παίρνονται από τον ίδιο κώδικα (`core/strategy.py`) που χρησιμοποιεί και το backtest.
- **Κάθε 5 s:** έλεγχος του stop έκτακτης ανάγκης με live τιμές, και στιγμιότυπα για το dashboard.
- **Εκτέλεση maker_first:** post-only εντολή στο μεγαλύτερο σκέλος. Κάθε εκτέλεσή της καλύπτεται αμέσως με market εντολή στο άλλο σκέλος, και μετά από 300 s ό,τι μένει γίνεται market. Τα stops γίνονται πάντα με market εντολές. Στις πρώτες συναλλαγές το maker ήταν 50–68% της αξίας και τα fees ~3,3 bps αντί για 5.
- **Ασφάλεια:** κάθε εντολή γράφεται στη βάση *πριν* σταλεί, ώστε μετά από restart το bot να ξέρει πού είχε μείνει.

10 Τι έδειξε η πρώτη μέρα paper

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (1 ΜΕΡΑ, 5 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΟΧΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ)

- **Οι ζημιές ήρθαν από άλματα ενός νομίσματος** (GTC +25%, MAGIC +12%, SAND +22% σε μία ώρα), που ήταν πάντα το νόμισμα στο οποίο κάναμε short. Τα κόστη ήταν αμελητέα: fees €0,47 και funding €0,10, σε συνολική ζημιά ≈ €32.
- **Οι κερδοφόρες** (T/GRT, SFP/SSV) μπήκαν μετά από αργή απόκλιση και συγκλίνουν όπως προβλέπει το μοντέλο.
- **Διαφορά από το backtest:** το bot υπολογίζει το Kalman με 1 έτος ιστορικού, ενώ το backtest με όλο το ιστορικό από το 2023. Το β εξαρτάται από το σημείο εκκίνησης περισσότερο απ' όσο λέει το $1/\sqrt{\delta}$, π.χ. στο MAGIC/CTSI είναι 0,99 με αρχή πριν από 1 έτος και 0,56 με αρχή πριν από 6 μήνες. Γι' αυτό το backtest μπήκε στο ALICE/T (+€17) και το bot όχι. Προτεινόμενη διόρθωση: το bot να φορτώνει το ίδιο ιστορικό με το backtest.
- **Ιδέα για έρευνα:** φίλτρο που αποκλείει την είσοδο όταν το Z ξεπέρασε το όριο επειδή ένα μόνο νόμισμα κινήθηκε απότομα μέσα σε μία ώρα. Θα δοκιμαστεί ως μία εκδοχή στο validation.